

Master – Searching (LinearSearch & BinarySearch)

(Deutsch + فارسی)

Dieses Dokument fasst die wichtigsten Suchalgorithmen für die IHK-GA2 zusammen: LinearSearch, BinarySearch, Varianten für Objekte, Versionen mit Function<T>, Fehleranalyse und prüfungsnahe Aufgaben.

این فایل تمام الگوریتم‌های جستجو در GA2 را شامل می‌شود: LinearSearch، BinarySearch، نسخه‌های مخصوص آجکت‌ها، نسخهٔ <Function>T، خطایابی و تمرین‌های شبیه امتحان.

1. LinearSearch – جستجوی خطی

1.1 Sucht nach genauem Wert – gibt Position oder -1 zurück

```
function linearSearch(a: Array von Integer, wert: Integer): Integer
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        if a[i] = wert then
            return i
        end if
    ende für
    return -1
end function
```

در این نسخه، در آرایه از ابتدا تا انتها دنبال `wert` می‌گردیم. اگر پیدا شد اندیس را برمی‌گردانیم، در غیر این صورت -1.

1.2 Sucht nach erstem Auftreten eines Zeichens

```
function findeErstes(text: String, z: Char): Integer
    für i von 0 bis länge(text) - 1
        if text[i] = z then
            return i
        end if
    ende für
    return -1
end function
```

1.3 Nur prüfen ob Wert vorhanden ist (true/false)

```
function kommtVor(a: Array von Integer, wert: Integer): Boolean
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        if a[i] = wert then
            return true
        end if
    ende für
    return false
end function
```

گاهی فقط می‌خواهند بدانند آیا مقدار در آرایه هست یا نه. در این صورت خروجی `true / false` کافی است.

2. LinearSearch bei Objekten – جستجو در آبجکت‌ها

2.1 Suchet Artikel mit bestimmter Artikelnummer

```
function findeArtikel(artikel: Array von Artikel, nummer: Integer): Integer
    für i von 0 bis länge(artikel) - 1
        if artikel[i].nummer = nummer then
            return i
        end if
    ende für
    return -1
end function
```

2.2 Suchet Raum mit Mindestbelegung

```
function findeErstenFreienRaum(raeume: Array von Raum):
    Integer

    für i von 0 bis länge(raeume) - 1
        if raeume[i].belegung = 0 then
            return i
        end if
    ende für
    return -1
end function
```

در نسخهٔ آبجکت‌ها، شرط به‌جای مقایسهٔ مقدار ساده، روی ویژگی آبجکت انجام می‌شود (مثل `nummer` یا `belegung`).

نسخه جنریک – LinearSearch mit Function<T> 3.

3.1 Index eines Elements gemäß Bedingung finden

```
function findeIndex(liste: Arrav von T, f: Function<T>): Integer
  für i von 0 bis länge(liste) - 1
    if f(liste[i]) = true then
      return i
    end if
  ende für
  return -1
end function
```

اینجا f یک تابع شرطی است (نه مقایسه‌ای)، که مثلاً بررسی کند: آیا قیمت > ۱۰ است؟ آیا دانش‌آموز نمره $= ۵۰$ دارد؟

4. BinarySearch – (فقط برای آرایه مرتب) جستجوی دودویی

4.1 klassische BinarySearch – gibt Index oder -1 zurück

```
function binarySearch(a: Array von Integer, wert: Integer): Integer
  links = 0
  rechts = länge(a) - 1
  while links ≤ rechts
    mitte = (links + rechts) div 2
    if a[mitte] = wert then
      return mitte
    end if
    if a[mitte] < wert then
      links = mitte + 1
    else
      rechts = mitte - 1
    end if
  end while
  return -1
end function
```

BinarySearch فقط روی آرایه مرتب کار می‌کند. در هر مرحله آرایه نصف می‌شود و وسط بررسی می‌شود. اگر مقدار وسط کوچک‌تر باشد، سمت راست جستجو می‌شود و برعکس.

5. BinarySearch – نسخه TRUE/FALSE

```
function existiert(a: Array von Integer, wert: Integer): Boolean
  links = 0
  rechts = länge(a) - 1
  while links ≤ rechts
    mitte = (links + rechts) div 2
    if a[mitte] = wert then
      return true
    end if
    if a[mitte] < wert then
      links = mitte + 1
    else
      rechts = mitte - 1
    end if
  end while
  return false
end function
```

گاهی سؤال فقط می‌پرسد «آیا مقدار وجود دارد؟» در این حالت خروجی true/false کافی است.

6. BinarySearch bei Objekten – جستجو در آبجکت‌ها

6.1 Artikel nach Artikelnummer (aufsteigend sortiert)

```
function sucheArtikel(artikel: Array von Artikel, nummer: Integer):  
    Integer  
  
    links = 0  
    rechts = länge(artikel) - 1  
    while links ≤ rechts  
        mitte = (links + rechts) div 2  
        if artikel[mitte].nummer = nummer then  
            return mitte  
        end if  
        if artikel[mitte].nummer < nummer then  
            links = mitte + 1  
        else  
            rechts = mitte - 1  
        end if  
    end while  
    return -1  
end function
```

در نسخهٔ آبجکت‌ها، مقدار وسط بر اساس ویژگی آبجکت (مثلاً شمارهٔ Artikel) بررسی می‌شود.

7. Fehleranalyse – خطاهای رایج در LinearSearch & BinarySearch

7.1 BinarySearch – Mitte falsch berechnet

```
// FEHLER  
mitte = links + rechts / 2
```

اینجا پرانتز اشتباه است. باید باشد:

```
mitte = (links + rechts) div 2
```

7.2 BinarySearch – falsche Grenzen (while links < rechts)

```
// FEHLER  
while links < rechts
```

این اشتباه باعث می‌شود آخرین خانه بررسی نشود. شرط صحیح باید باشد:

```
while links ≤ rechts
```

7.3 BinarySearch – kein return -1 am Ende

```
// FEHLER: am Ende fehlt return -1
```

7.4 LinearSearch – i wird falsch verändert

```
für i von 0 bis n-1  
  if a[i] = wert then  
    i = i + 1    // FEHLER  
  end if  
ende für
```

این اشتباه باعث می‌شود حلقه دو بار بپرد و مقدار را پیدا نکند.

8. Prüfungsähnliche Übungen – تمرین‌های شبیه IHK

Übung 1 – LinearSearch für Objekte

```
function sucheSchuelerMitID(s: Array von Schueler, id: Integer): Integer
    // ID im Feld "id" suchen und Index zurückgeben.
end function
```

Übung 2 – BinarySearch für Zahlen

```
function binarySearch(a: Array von Integer, wert: Integer): Integer
    // Standard-BinarySearch implementieren.
end function
```

Übung 3 – Existenztest

```
function existiert(a: Array von Integer, wert: Integer): Boolean
    // True/False-Version schreiben.
end function
```

Übung 4 – Fehleranalyse

```
function binarySearchFehler(a: Array von Integer, wert: Integer): Integer
    links = 0
    rechts = länge(a)
    while links < rechts
        mitte = (links + rechts) div 2
        if a[mitte] = wert then
            return mitte
        end if
        if a[mitte] < wert then
            links = mitte + 1
        else
            rechts = mitte
        end if
    end while
end function
```

در این تابع حداقل ۳ خطای مهم وجود دارد. در امتحان باید آن‌ها را پیدا و نسخهٔ درست را بنویسی.